Ασκήσεις GbEthernet

Μέρος 1ον

Άσκηση 1

Έστω πως έχουμε να μεταφέρουμε αρχείο μεγέθους **64 KB**. Και έστω πως μπορεί να μεταφερθεί με τρείς τρόπους.

1). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο ***Fast Ethernet*** 100 Mbps το οποίο χειρίζεται πακέτα μεγέθους **64 bytes**, και

2). Χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο ***1 Gigabit Ethernet*** το οποίο χειρίζεται πακέτα μεγέθους **512 bytes**.

3). Χρησιμοποιώντας, ένα δίκτυο ***1 Gigabit Ethernet*** το οποίο όμως χειρίζεται πακέτα μεγέθους **2048 bytes**.

Σε όλες τις περιπτώσεις να θεωρήσουμε ότι έχουμε μονόδρομη (one way) μετάδοση.

Για τις παραπάνω περιπτώσεις να υπολογίσετε **τον χρόνο μεταφοράς του συγκεκριμένου αρχείου**. Τι συμπεραίνετε;

Άσκηση 2

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δημιουργήσετε ένα δίκτυο ***1-Gigabit Ethernet*** πάνω σε **καλώδιο μήκους 1 Km** χωρίς να χρησιμοποιήσετε αναμεταδότες (Repeaters). Επιπλέον υποθέτουμε ότι η **ταχύτητα σήματος** (*signal speed*) στο καλώδιο είναι: **200,000Km/sec**.
Ποιο είναι ***το ελάχιστο μέγεθος του πλαισίου*** που θα χρησιμοποιήσετε χωρίς να έχετε προβλήματα (Να θεωρήσετε ότι έχετε ***double way*** μετάδοση).

Άσκηση 3

Έστω πως έχουμε δίκτυο ***1Gigabit Ethernet***. Λαμβάνοντας υπ όψιν όλες τις σχετικές περιπτώσεις λειτουργίας :

1. **Half-duplex**, *χωρίς κανένα μηχανισμό* (θεωρητική περίπτωση),
2. **Half-duplex,** με μηχανισμό **carrier extension** και
3. **Half-duplex**, με μηχανισμό **frame bursting**.

Να βρείτε σε κάθε περίπτωση πόσα ***πλαίσια/sec*** μπορεί να διαχειριστεί δίκτυο ***1Gigabit Ethernet***.

.....